

# IT Sicherheit Klausurrelevant

## Contents

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| VL 1 - 2 .....                                 | 2 |
| Symmetrische und Asymmetrische Verfahren ..... | 2 |
| Absolute und praktische Sicherheit .....       | 2 |

## Verzeichnis der Definitionen

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1 Schutzziele .....                  | 2 |
| 2 Symmetrische Verfahren .....       | 2 |
| 3 Asymmetrische Verfahren .....      | 2 |
| 4 Definition Sicherheitsniveau ..... | 2 |
| 5 Teilbarkeit .....                  | 2 |
| 6 Kongruenz .....                    | 3 |

## VL 1 - 2

### Symmetrische und Asymmetrische Verfahren

#### Schutzziele

1. Vertraulichkeit: Nachricht zwischen A und B kann nicht von O gelesen werden
2. Integrität: Nachricht zwischen A und B wird nicht verändert bzw. A und B können erkennen, ob Nachrichten verändert wurden
3. Datenauthenzizität: B kann Nachricht von A zweifelsfrei A zuordnen
4. Instanzenauthenzizität: B kann die Identität von A zweifelsfrei feststellen
5. Nichtabstreitbarkeit: B kann Nachricht von A zweifelsfrei auch einer dritten Partei als Nachricht von A nachweisen

#### Symmetrische Verfahren

- A und B nutzen den selben Schlüssel
- Der Schlüssel muss zwischen A und B sicher ausgetauscht werden
- vertraulich: O darf den Schlüssel nicht kennen
- authentisch: A und B müssen wissen, wem sie vertrauliche Nachrichten schicken

#### Asymmetrische Verfahren

- A und B haben jeweils ein Schlüsselpaar
- A hat Schlüsselpaar (pkA, skA) (pkA: public key, skA : secret key)
- B hat Schlüsselpaar (pkB, skB) (pkB: public key, skB : secret key)
- Die öffentlichen Schlüssel müssen zwischen A und B sicher ausgetauscht werden
- authentisch: A und B müssen wissen, wem sie vertrauliche Nachrichten schicken
- O darf die Schlüssel pkA, pkB kennen (skA, skB aber nicht!)

### Absolute und praktische Sicherheit

#### Definition Sicherheitsniveau

Ein Kryptoverfahren hat ein Sicherheitsniveau von  $n \in \mathbb{N}$  Bit, wenn ein Angreifer  $2^n$  Versuche benötigt, das Verfahren zu brechen.  
(Für Verschlüsselungsverfahren: den Klartext zu erhalten.)

#### Teilbarkeit

Für  $a, b \in \mathbb{Z}$  gilt: a teilt b, wenn es ein  $c \in \mathbb{Z}$  mit  $b = a \cdot c$  gibt.

$$5 \mid 0 = \top$$

$$0 \mid 5 = \perp$$

## Kongruenz

Wir sagen  $a$  ist kongruent zu  $b$  modulo  $n$  (schreiben  $a \equiv b \pmod{n}$ ), wenn  $n$  die Differenz  $b - a$  teilt.

Andere Schreibweisen sind

- $(a \equiv b) \pmod{n}$
- $a \pmod{n} \equiv b \pmod{n}$